

Proyecto Sincronía Sensorial: Arquitectura y Plan de Desarrollo para Android

Este documento constituye la especificación técnica y artística formal para el desarrollo de un sistema de sustitución sensorial sinestésico artificial en la plataforma móvil Android. El objetivo primordial es transmutar las propiedades físicas de la materia, la geometría espacial y los flujos lumínicos del entorno en un lenguaje de ondas sonoras tridimensionales complejas, permitiendo que el cerebro las decodifique como impulsos eléctricos análogos a la luz y reconstruya un mapa mental preciso del entorno.

Fase 1: Diseño del Manifiesto Sinestésico y Alfabeto de la Materia

Antes de codificar, es imperativo establecer las equivalencias matemáticas estables entre el espectro físico/óptico y el espectro acústico. Las reglas universales de traducción se estructuran de la siguiente manera:

1.1 Mapeo de la Geometría Espacial Basal

- **Eje Horizontal (Paneo Binaural):** Azimut de -90° (extrema izquierda) a $+90^\circ$ (extrema derecha) mapeado linealmente mediante funciones de transferencia relativas a la cabeza (HRTF).
- **Eje Vertical (Frecuencia Fundamental):** Altura geométrica calculada desde el plano del suelo. Elevación 0 metros corresponde a 60 Hz; elevación 2.5 metros (techo estándar) corresponde a 5000 Hz. El gradiente es logarítmico para coincidir con la percepción auditiva humana.
- **Zonas de Vacío / Distancia:** Atenuación por ley de la inversa del cuadrado para la distancia, combinada con un filtro de paso bajo (Low-Pass Filter) simular el comportamiento físico de la absorción acústica del aire.

1.2 Firmas Armónicas de la Materia y Texturas Físicas

Tipo de Material	Técnica de Síntesis	Espectro de Frecuencias y Modulación	Sensación Psicoacústica
Metales y Vidrios	Síntesis por Modulación de Frecuencia (FM)	Portadora alta (3kHz - 6kHz), índice de modulación armónico puro. Modulación en anillo para transitorios de ataque.	Frío, pulido, destello cristalino de alta energía, resonancia de cuarzo.
Madera y Orgánicos	Síntesis Aditiva y Sustractiva	Frecuencias fundamentales bajas/medias (150Hz - 800Hz), armónicos impares amortiguados rápidamente. Filtro de resonancia suave.	Cálido, denso, sólido, absorción de energía.
Texturas Rugosas (Piedra/Concreto)	Síntesis Granular	Granos de audio asíncronos de entre 10ms y 40ms extraídos de ruido rosa filtrado. Envolventes exponenciales rápidas.	Porosidad, granularidad macroscópica, fricción.

1.3 Transmutación Lumínica a Ondas Eléctricas

La intensidad de la luz (Lúmenes) captada por los sensores ópticos se inyectará directamente como la amplitud de un par de osciladores de onda senoidal pura de alta frecuencia desfasados micrométricamente (entre 5Hz y 12Hz de diferencia entre canal izquierdo y derecho). Este desfase induce tonos binaurales en los rangos Alfa y Gamma del cerebro, buscando forzar la

estimulación de la corteza visual para generar fosfenos mecánicos (percepción de patrones de luz interna).

Fase 2: Prototipado Acústico y Motores de Síntesis

Para evitar la sobrecarga del hilo de procesamiento principal de Android, la síntesis se diseña de manera modular utilizando un motor de audio nativo de bajo retardo.

2.1 Configuración de Herramientas

- **Pure Data (Pd-Vanilla):** Diseño de los parches de síntesis granular y FM.
- **FMOD Studio / LibPD:** Implementación del motor en C++ embebido para su portabilidad directa a la capa nativa de Android a través de JNI (Java Native Interface).

2.2 Arquitectura del Parche de Síntesis (Pseudocódigo Conceptual de Onda)

```
// Generación del canal de luz por desfase de fase
DynamicOscillator leftChannel(baseFreq);
DynamicOscillator rightChannel(baseFreq + binauralBeatDelta);

void processAudioBlock(float* outputBuffer, int bufferSize, float lumenIntensity, float materialDensity) {
    for (int i = 0; i < bufferSize; i += 2) {
        float lightWaveL = leftChannel.getNextSample() * lumenIntensity;
        float lightWaveR = rightChannel.getNextSample() * lumenIntensity;

        float materialGrain = GrainGenerator::getSample(materialDensity);

        outputBuffer[i] = (lightWaveL * 0.6f) + (materialGrain * 0.4f); // Canal Izquierdo
        outputBuffer[i+1] = (lightWaveR * 0.6f) + (materialGrain * 0.4f); // Canal Derecho
    }
}
```

Fase 3: Visión por Computadora e Integración en Android

Esta fase convierte el hardware del dispositivo Android en el transductor sensorial de entrada primaria.

3.1 Implementación de Google ARCore

El sistema utilizará la API de ARCore para obtener la nube de puntos espacial y la estimación de profundidad (Depth API) en tiempo real, incluso en dispositivos que no posean un sensor de hardware LiDAR dedicado, recurriendo a redes neuronales de profundidad monocular.

- **Mapeo de Mallas (Meshing):** Extracción de matrices tridimensionales locales en un radio de 4 metros alrededor del usuario.
- **Segmentación Semántica Movil:** Implementación de un modelo optimizado de TensorFlow Lite (como MobileNetV3-Segmentation) corriendo sobre la GPU a través de la API de redes neuronales de Android (NNAPI). Clasificación en tiempo real de tipos de superficies.

Fase 4: El Algoritmo del Puente Neuronal

El núcleo del software radica en el bucle de sincronización que transforma las mallas visuales tridimensionales en vectores de control para el motor de síntesis de audio nativo.

4.1 Flujo de Datos en Tiempo Real (pipeline)

1. **Captura de Cuadro (Frame Capture):** La cámara captura el flujo a 30 o 60 FPS.
2. **Análisis de Profundidad y Segmentación:** Se genera una matriz de 16x16 zonas de control espacial basándose en el campo de visión central e inferior del usuario.
3. **Extracción de Atributos:** Cada celda de la matriz computa: Distancia media (Z), Ángulo azimutal (X), Elevación (Y), Tipo de textura clasificada y Luminancia relativa.
4. **Inyección de Parámetros:** Los datos se envían mediante subprocesos nativos al parche de FMOD/LibPD modificando la frecuencia, envolventes, e índices de modulación de los osciladores activos de forma asíncrona cada 33 milisegundos.

Fase 5: Pruebas de Percepción, Ergonomía Cognitiva y Ajustes

Dado que este sistema introduce un paradigma perceptual completamente nuevo, la fase de calibración humana es crítica para evitar la fatiga cognitiva o el mareo cibernético

(cybersickness).

- **Calibración del Barrido Espacial:** Pruebas empíricas para determinar la velocidad óptima de actualización de las ondas. Modos de escaneo continuo vs. modos de escaneo por pulsos (eco-localización artificial a voluntad del usuario).
- **Pruebas de Fatiga Auditiva:** Implementación de filtros de muesca (Notch Filters) dinámicos para limpiar las frecuencias acumuladas que puedan resultar irritantes tras más de 15 minutos de uso continuo.
- **Uso Obligatorio de Auriculares de Conducción Ósea:** El sistema de software forzará advertencias para recomendar transductores periféricos que dejen libre el canal auditivo externo del usuario ciego, asegurando que mantenga su audición ecológica natural de la calle intacta.

Fase 6: Optimización de Rendimiento y Despliegue para Android

6.1 Eficiencia Energética y Térmica

El procesamiento simultáneo de la GPU (visión por IA) y de la CPU (síntesis de audio matemática) genera alta demanda térmica. Se implementará:

- Fijación de subprocesos críticos de audio a los núcleos "Gold/Big" de la CPU mediante afinidad de hilos de Linux nativo.
- Reducción del procesamiento visual de la IA a 15 FPS en segundo plano mientras el usuario permanezca estático (detectado mediante el giroscopio y acelerómetro del móvil), manteniendo la síntesis de audio espacial a 44.1 kHz constantes.

6.2 Pipeline de Compilación y Distribución

El entorno de desarrollo se centraliza en Android Studio. El código fuente generará una compilación optimizada compilada con el NDK (Native Development Kit) de Android para arquitecturas arm64-v8a, empaquetado en un archivo ejecutable final (formato .apk o .aab) listo para su despliegue y pruebas directas en dispositivos de desarrollo.